

GRAFIKA KOMPUTEROWA I KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM

Wykład 1

<https://e.sggw.edu.pl/course/view.php?id=1489>

Andrzej Śluzek

pokój: 3/64

email: andrzej_sluzek@sggw.edu.pl

Konsultacje: poniedziałek 14:15-15:00,
 wtorek 11:15-12:00
 (oraz umawiane indywidualnie)



جامعة خليفة
Khalifa University



NUS
National University
of Singapore



NANYANG
TECHNOLOGICAL
UNIVERSITY



UNIVERSITY OF
BIRMINGHAM



Założenia i cele przedmiotu:

C1 Zapoznanie studentów z podstawami grafiki komputerowej: tzn. urządzenia wejścia-wyjścia, modele obrazów i kolorów. dwu- i trójwymiarowe transformacje obiektów, modele rzutowania, oświetlenia i cieniowania, generacja linii, itp

C2 Typowe metody przetwarzania obrazów cyfrowych: np. detekcja konturów, operacje morfologiczne, transformaty obrazów (FFT, Hough, Radon), segmentacja, itp.

C3 Wstęp do automatycznej analizy obrazów, a także podstawowe pojęcia syntezy, analizy i rozpoznawania dźwięków.

C4 Ogólne zasady i wytyczne projektowania nowoczesnych interfejsów graficznych. Komunikacja komputera z osobami niepełnosprawnymi, Interakcja człowiek-komputer w komputerach przyszłości.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

1. Wykład (Aula IV): 30 godzin;
2. ćwiczenia laboratoryjne (3/18): 30 godzin.

Wymagania formalne i nieformalne:

1. Podstawowe techniki programowania
 - niezbędne do efektywnego udziału w sesjach laboratoryjnych,
 - niezbędne do realizacji tematów projektowych.
2. Ogólna wiedza matematyczna (przedmioty kursowe)
3. W czasie sesji laboratoryjnych używany będzie Matlab[©] (wersja 2017a, a później przesiadka na 2026a) ale można też używać środowiska Octave. Jeśli ktoś koniecznie chce, to może używać Pythona (zalecany Colab). Więcej na ten temat na pierwszych zajęciach laboratoryjnych.

Literatura zalecana i uzupełniająca

(wg. oficjalnego sylabusu, ale uproszczona)

1. Michał Jankowski. Elementy grafiki komputerowej. Klasyka informatyki. WNT. Warszawa 2006.
 2. Marcin Sikorski. Interakcja człowiek-komputer. Wydawnictwo PJWSTK. Warszawa 2010.
 3. Rick Parent. Animacja komputerowa. Algorytmy i techniki. PWN. Warszawa 2012.
-

1 Witold Malina, Maciej Śmiatacz. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. Warszawa 2012.

2. J.D, Foley et al. Wprowadzenie do grafiki komputerowej. WNT Warszawa, 1995.
3. Anna Korzyńska, Małgorzata Przytułska. Przetwarzanie obrazów – ćwiczenia. Wydawnictwo PJWSTK. Warszawa 2006.
4. Włodzimierz Kasprzak. Rozpoznawanie obrazów i sygnałów mowy. OWPW. Warszawa 2009.
5. Steve Marschner, Peter Shirley, et al. Fundamentals of Computer Graphics (5th ed.), CRC Press, 2022.
6. Liczne źródła internetowe (wskazane sprawdzanie ich wiarygodności).

Tematyka wykładów i zajęć laboratoryjnych

(oficjalny sylabus, kolejność i tematyka może być nieco inna)

1. Wstęp. Urządzenia graficzne wejścia-wyjścia.
2. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące obrazów cyfrowych (w technice rastrowej i wektorowej) oraz modeli kolorów.
3. Punktowe, lokalne i globalne metody przekształcania obrazów.
4. Transformacje geometryczne obiektów graficznych i wypełnianie figur.
5. Eliminacja elementów zasłoniętych, metody kreślenia krzywych.
6. Modele oświetlenia i cieniowania.
7. Przekształcenia morfologiczne i ich zastosowania.
8. Transformaty obrazów i sygnałów dźwiękowych (FFT, Hough, Radon). Wybrane metody filtracji danych jedno- i dwuwymiarowych.
9. Wybrane modele interakcji człowiek-komputer. Zasady projektowania i analizy interfejsów komputerowych.
10. Interfejsy dla osób niepełnosprawnych. Interakcja człowiek-komputer dla komputerów przyszłości.

Zasady zaliczania przedmiotu:

1. Trzy zadania projektowe na temat wybranych problemów grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów.

Sprawozdanie z każdego zadania projektowego składa się z:

- ✓ krótkiego opisu problemu i zrealizowanego rozwiązania;
- ✓ kodu (źródłowy lub aplikacja) wraz z instrukcją umożliwiającą uruchomienie;
- ✓ przykładowych wyników.

2. DWA kolokwia (mniej więcej wykład 7 i wykład 14)
3. Udział i dokumentacja pracy laboratoryjnej.
4. Egzamin

Zasady zaliczania przedmiotu

Zadania projektowe **30%**

Projekt I 10%

Projekt II 10%

Projekt III 10%

Laboratorium **20%**

Kolokwia **15%**

Egzamin końcowy: **35%**

Uwaga: Uznanie wyników kolokwiów i egzaminu (a tym samym zaliczenie przedmiotu) możliwe jest jedynie w przypadku:

1. uzyskania w sumie co najmniej połowy punktów z zadań projektowych
oraz
2. udokumentowanego udziału w zajęciach laboratoryjnych.

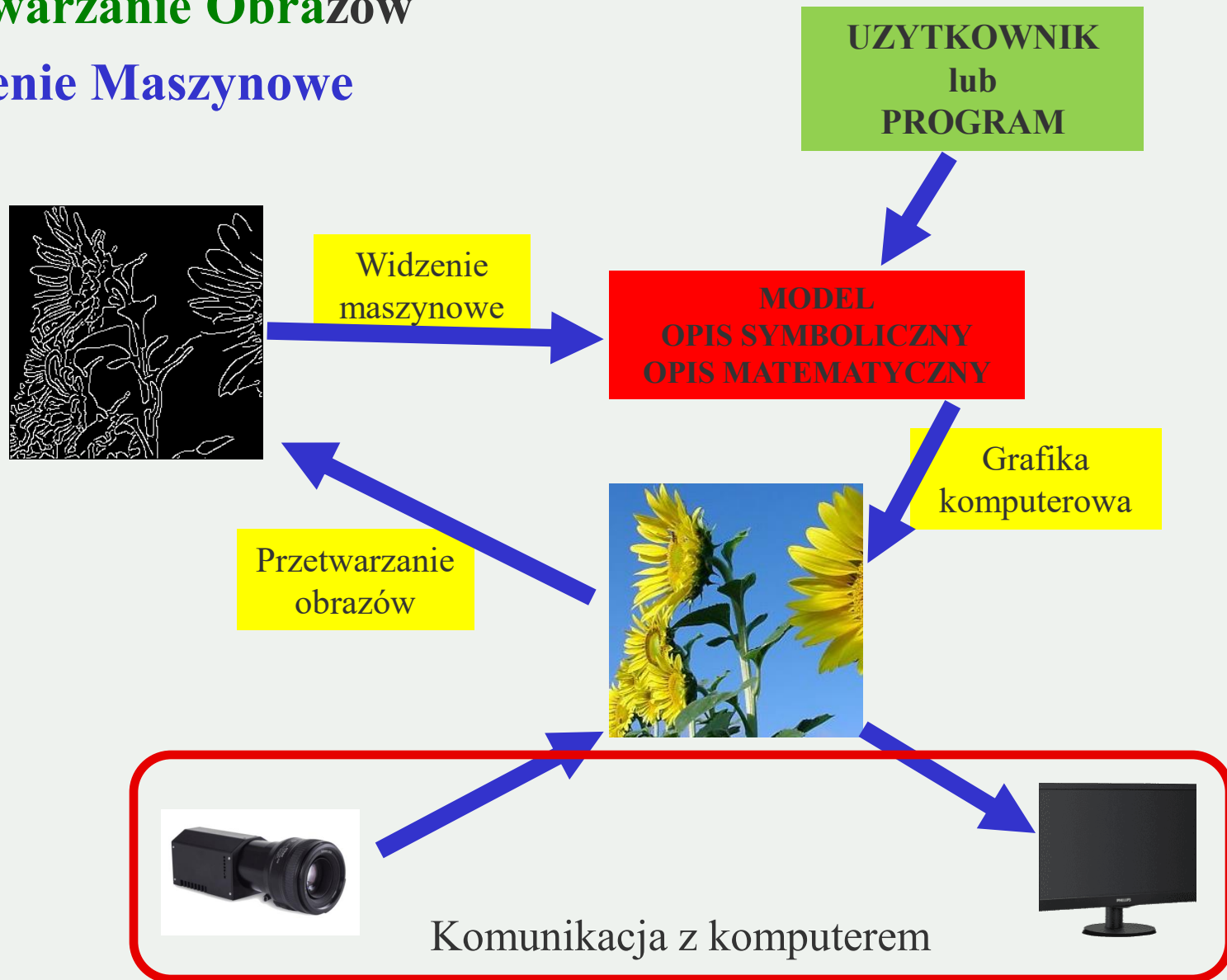
Właściwy początek wykładu 1

- 1. Wstęp. Urządzenia graficzne wejścia-wyjścia.**
- 2. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące obrazów cyfrowych (w technice rastrowej i wektorowej) oraz modeli kolorów.**
3. Punktowe, lokalne i globalne metody przekształcania obrazów.
4. Transformacje geometryczne obiektów graficznych i wypełnianie figur.
5. Eliminacja elementów zasłoniętych, metody kreślenia krzywych.
6. Modele oświetlenia i cieniowania.
7. Przekształcenia morfologiczne i ich zastosowania.
8. Transformaty obrazów i sygnałów dźwiękowych (FFT, Hough, Radon).
Wybrane metody filtracji danych jedno- i dwuwymiarowych.
9. Wybrane modele interakcji człowiek-komputer. Zasady projektowania i analizy interfejsów komputerowych.
10. Interfejsy dla osób niepełnosprawnych. Interakcja człowiek-komputer dla komputerów przyszłości.

Grafika Komputerowa

Przetwarzanie Obrazów

Widzenie Maszynowe



Jak rozumieć nazwę przedmiotu?

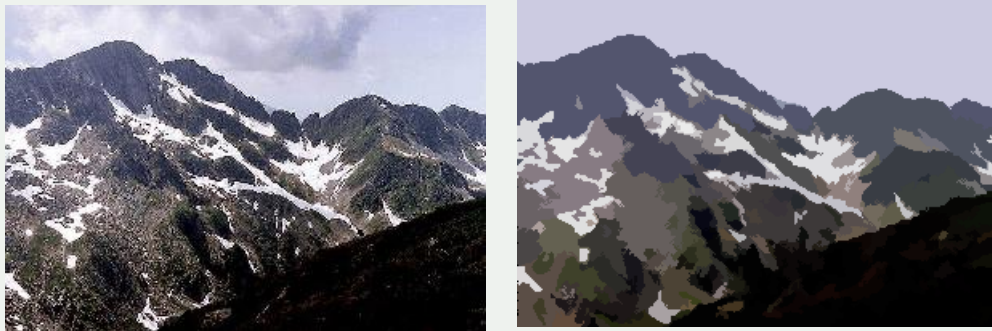
1. Głównym tematem przedmiotu jest komunikacja między człowiekiem i komputerem, ale rozumiana jako komunikacja wykorzystująca przede wszystkim *informację obrazową* (odbiór po stronie człowieka) oraz *widzenie maszynowe* (po stronie komputera). Dodatkowo (i dość pobieżnie) omawianym zagadnieniem jest komunikacja głosowa (tzn. rozumienie i generacji mowy).
2. Tak rozumiana komunikacja wymaga:
 - a. Urządzeń do pobierania informacji wizualnej (przez komputer).
 - b. Urządzeń do wizualizowania informacji (dla człowieka).
 - c. Algorytmów do przetwarzania informacji wizualnej do postaci łatwiej interpretowanej przez komputer (np. segmentacja obrazu na jednolite wizualnie i/lub semantycznie spójne fragmenty).
 - d. Algorytmów do generowania i/lub przetwarzania informacji wizualnej do postaci ułatwiającej percepcję (np. wykrywanie i zaznaczenie w obrazie tylko istotnych obiektów i/lub usunięcie tła).

Jak rozumieć nazwę przedmiotu?

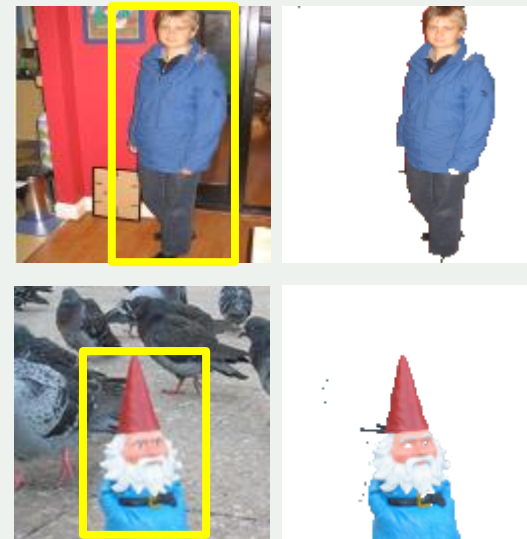
- e. Algorytmów do „rozumienia” danych wizualnych (być może już poprawionych w (c)) przez komputer, tzn. przekształcenie obrazów lub filmów w reprezentację numeryczną i/lub symboliczną, która może być łatwiej analizowana przez komputer (np. rozpoznawanie i parametryzacja istotnych obiektów i opis zależności między nimi). Ma to np. umożliwić komputerowi podejmowanie określonych akcji.
- f. Algorytmów do przekształcenia informacji numerycznej, symbolicznej lub abstrakcyjnej w postać wizualną (zrozumiałą i łatwo interpretowaną przez człowieka).
- g. (dodatkowo) Algorytmów do pobierania i analizowania przez komputer informacji dźwiękowej (rozpoznawanie mowy).
- h. (dodatkowo) Algorytmów do generowania informacji dźwiękowej dla człowieka (synteza mowy).

Punkty (c – i) są ostatnio realizowane z coraz większym wykorzystaniem metod *sztucznej inteligencji*.

Przykłady komunikacji



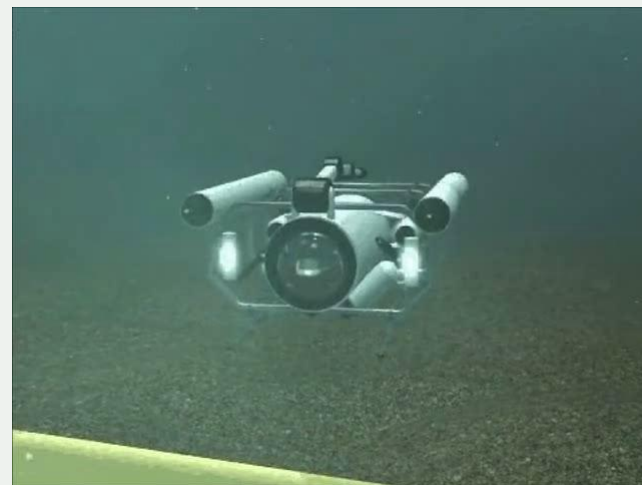
Przykład (c).



Przykład (d).



Przykład (e) i (g).



Przykład (f).

Graficzne urządzenia wejściowe

Standardowe (cyfrowe) aparaty fotograficzne i kamery

Faktyczny brak rozróżnienia

Rosnąca rozdzielczość i malejące rozmiary/koszty typowych kamer



Rozdzielczość:

4032 x 3024 (typowe zdjęcia)

1920 x 1080 (video), 30fps (Hz, klatek na sekundę)

Koszt < 15zł

Specjalistyczne kamery

- Szybkie kamery



Rozdzielczość:

1920 x 1080, 2360fps (Hz, klatek na sekundę)

Koszt > \$5000

Graficzne urządzenia wejściowe

Specjalistyczne kamery

- Kamery termowizyjne (podczerwone)



Rozdzielczość i szybkość raczej mała:

320 x 240 (a naprawdę 80 x 60), 9fps

Koszt > 1000zł

Wygenerowany obraz reprezentuje temperaturę powierzchni obiektów.



Graficzne urządzenia wejściowe

Specjalistyczne kamery

- Kamery multispektralne (np. podczerwień, RGB, itd...)



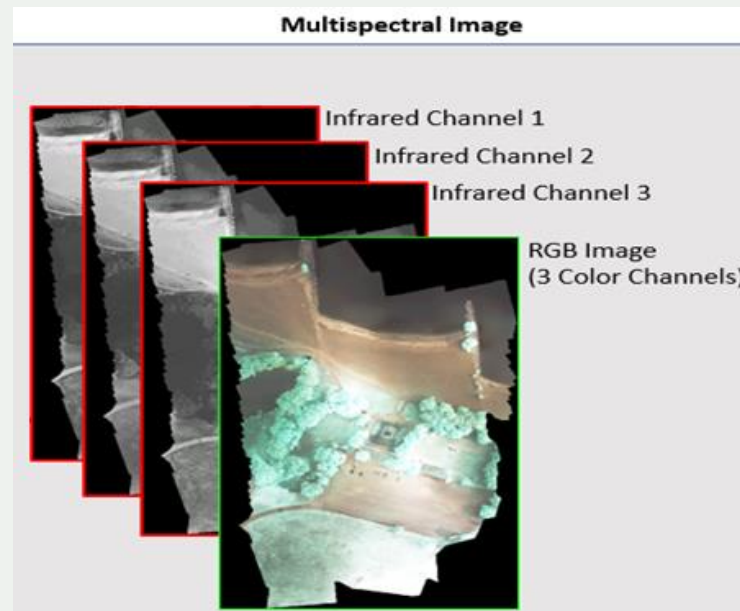
Spora rozdzielczość, ale raczej mała szybkość:

1280 x 960 i np. tylko 1fps

Sześć kanałów (RGB, trzy kanały w podczerwieni)

Koszt > 35000zł

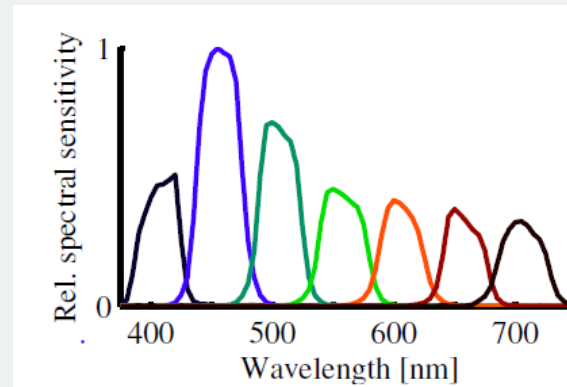
Każdy kanał generuje własny obraz monochromatyczny.



Graficzne urządzenia wejściowe

Specjalistyczne kamery

- Kamery multispektralne (np. podczerwień, RGB, itd...)



SIEDEM (jak na rysunku).

Ponieważ światło widzialne zawiera się w przybliżeniu w zakresie długości fal od 380 do 740 nm, to (prawie) wszystkie kanały są w zakresie widzialnym. Każdy kanał generuje własny obraz monochromatyczny.

Graficzne urządzenia wejściowe

Specjalistyczne kamery

- Kamery hiperspektralne

Idea podobna do kamer multispektralnych, ale liczba kanałów bardzo duża (nawet ok. 1000 lub więcej) pokrywających szeroki zakres częstotliwości (światło widzialne, podczerwień, ultrafiolet).



Rozdzielczość: 1000 x 1000, 3 fps(Hz) w warunkach światła rzeczywistego (w laboratorium do 15Hz)

Liczba kanałów: 125

Zakres widma: 450-950nm (więc większość światła widzialnego i ultrafiolet).

Cena: bardzo duża (ok. \$50,000)

Kamery hiperspektralne posiadające ok.1000 kanałów mogą kosztować \$250,000++)

Graficzne urządzenia wejściowe

Specjalistyczne kamery

- Kamery RGB-D (trójwymiarowe)

Generują obrazy, w których każdy pixel ma określony kolor (RGB) ale również odległość od obiektywu kamery (D).

Różne zasady pomiaru odległości, np.

- stereowizja („dwoje oczu”)
- czujnik odległości (np. laser w podczerwieni)



Typowa rozdzielczość to np. 640 x 480 lub więcej
Szybkość ok. 30fps/Hz. W przypadku kamer działających na zasadzie stereowizji często uzależniona od mocy obliczeniowej używanego urządzenia.
Ceny w granicach 1000zł (i maleją).

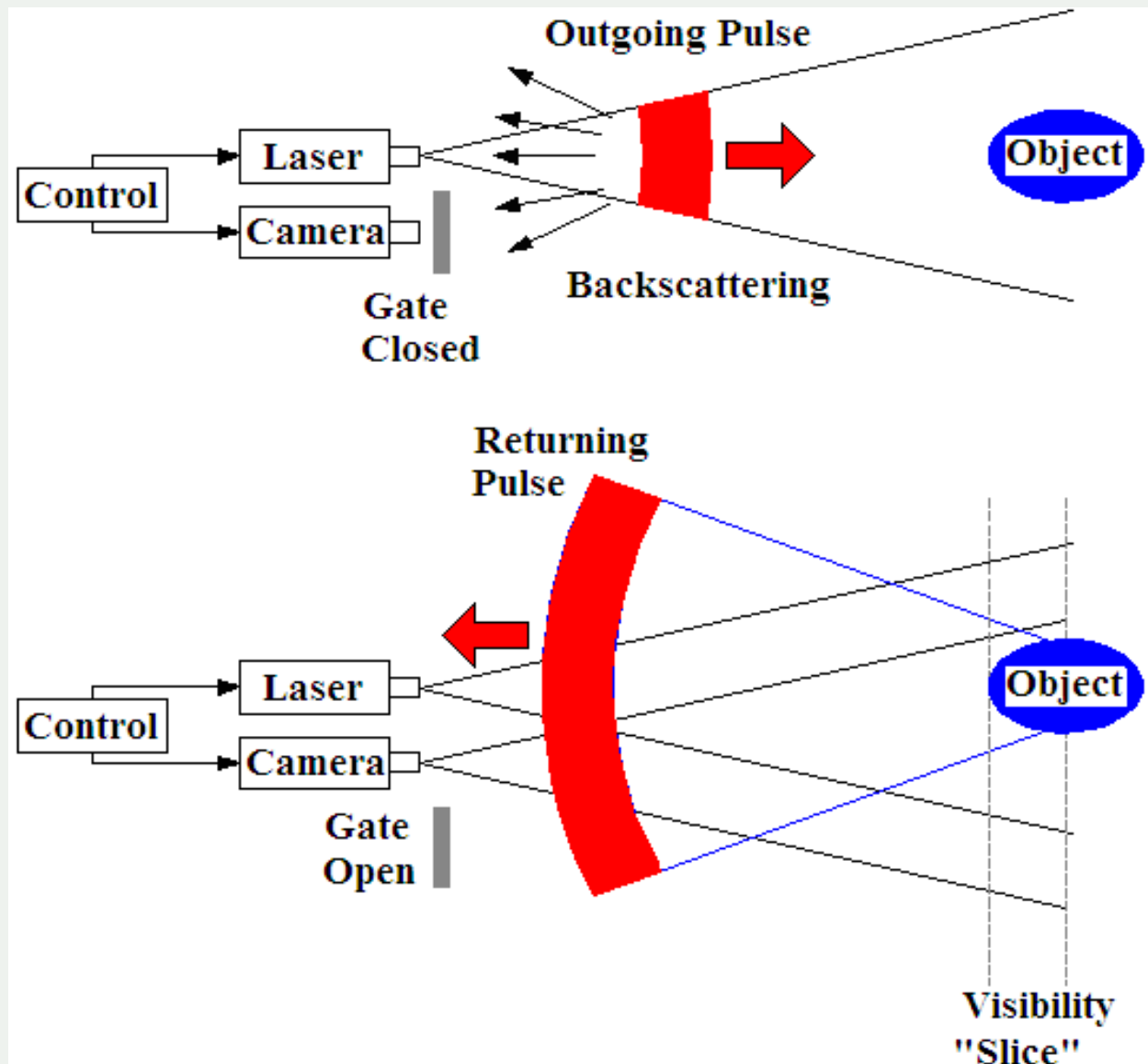
Graficzne urządzenia wejściowe

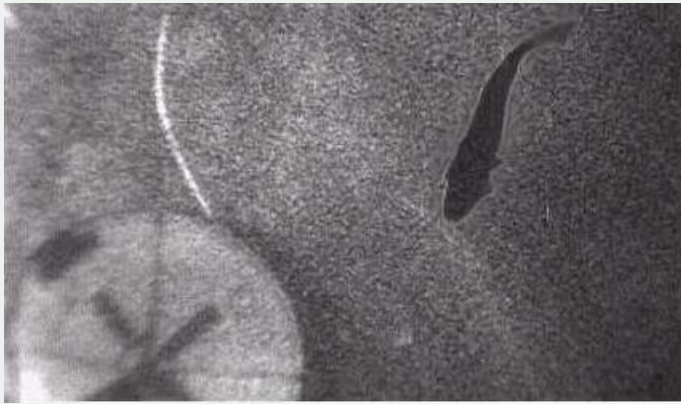
Specjalistyczne kamery

- Kamery bramkowane (gated cameras, range-gated cameras)
Zasada i przykłady zilustrowane na następnych slajdach.

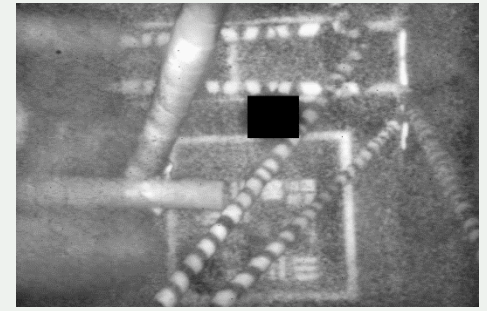
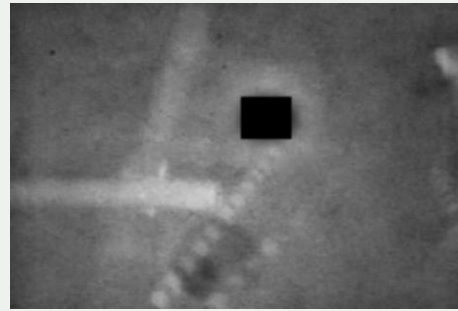


Umożliwiają „widzenie” w skrajnych warunkach, np. mętna woda, gęsta mgła, silne oświetlenie tła, itp., ale są bardzo kosztowne (od \$10,000 w górę).





Zamulona woda morska.



Bardzo mętna woda. Obraz ze zwykłej kamery i z kamery bramkowej (plus pewne przetworzenie).



Nocne widoki portu. Bardzo jasno oświetlona ulica na drugim planie.

Graficzne urządzenia wejściowe

Specjalistyczne kamery

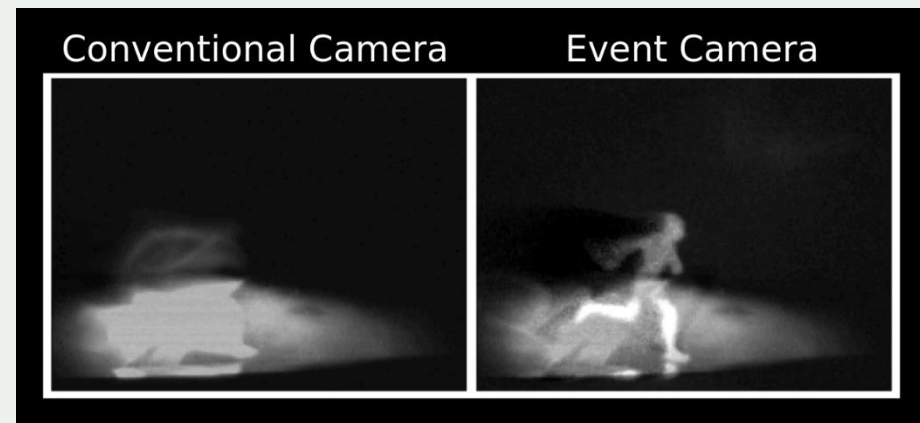
- „Event cameras”, czyli *kamery rejestrujące zdarzenia*.

Działają asynchronicznie. Każdy pixel rejestruje momenty, w których następuje drastyczna zmiana jasności (*polarity*) tego pixela.



Generowanie obrazów wymaga przetworzenia pobranych danych.

Szeroki zakres cen (od kilkuset do kilku tysięcy \$)



Graficzne urządzenia wejściowe

Skanery dwuwymiarowe

- Przeznaczone do pobierania informacji wizualnej z „płaskich” obiektów fizycznych (zdjęcia, dokumenty, itp.).
- Praca w zasadzie wyłącznie w trybie offline.
- Rozdzielczość mierzona fizycznymi parametrami (DPI: *dot-per-inch*).
- W zależności od klasy i typu skanera (skanery płaskie i skanery bębnowe) rozdzielczość może być bardzo duża (np. 19200 DPI, czyli ok. 756 punktów próbkowania na milimetr odległości).



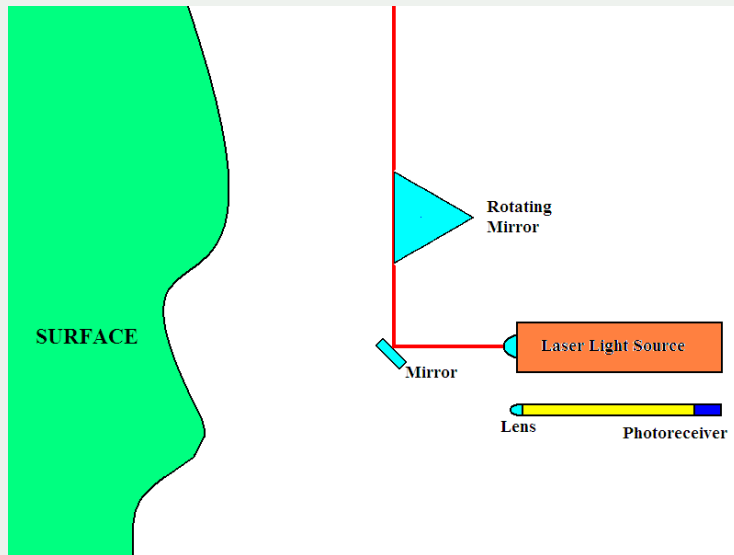
Graficzne urządzenia wejściowe

Skanery trójwymiarowe (laserowe)

- W pewnym sensie podobne do kamer RGB-D, ale część wizyjna kamery (jeśli w ogóle jest) odgrywa rolę pomocniczą.
- Pobrane dane mają najczęściej postać „chmury” punktów o trzech współrzędnych X, Y i Z, przy czym Z standardowo oznacza głębię.
- Rozdzielczość też mierzona fizycznymi parametrami (np. 0.25mm między sąsiednimi punktami) ale uzależniona jest od odległości od obiektu. Gorsza niż dla skanerów 2D. Najlepsze skanery 3D mają rozdzielczość równoważną ok. 100 DPI.



- Szybsze niż skanery 2D i często nadają się do pracy w czasie rzeczywistym (np. potrafią zeskanować 4,000,000 punktów na sekundę).



Alternatywą (tańszą i częściej używaną) są skanery wykorzystujące przesunięcie fazowe między emitowanym i odbitym modulowanym promieniem laserowym (proporcjonalne do odległości). Jeśli jednak przesunięcie fazowe przekracza jeden okres częstotliwości modulacji, to pojawiają się problemy (niejednoznaczny pomiar odległości).

W praktyce pomiar odległości stosowany tylko do odległości nie przekraczających połowy odległości pokonywanej przez światło przez jeden okres modulacji (można wyliczyć ile to jest ☺).

Graficzne urządzenia wyjściowe

Najbardziej typowe:

- Monitory.
- Drukarki.

Pomimo znacznych różnic fizycznych, technologicznych i funkcjonalnych, zasada działania jest zawsze taka sama i nie wymaga dłuższych wyjaśnień.



Graficzne urządzenia wyjściowe

W praktyce, ważną cechą monitorów jest *zakres dynamiki wyświetlania*. Tzw. **SDR** (*standard dynamic range*) jest związana (historycznie) z możliwościami monitorów analogowych, a obecnie z liczbą bitów przeznaczonych do reprezentowania kolorów (najczęściej 8 bitów na kolor).

HDR (*high dynamic range*) dokładniej odpowiada możliwościom oka ludzkiego (adaptacja do zmiennych warunków oświetlenia) i używa większej liczby bitów (np. 10 w standardzie HDR10, czy 12 w standardach HDR10+ i Dolby Vision). Związane to jest często z dynamiczną modyfikacją jasności wyświetlanych kolorów (*tone mapping*) tak, aby obserwator był w stanie dostrzec wyraźnie zarówno ciemne, jak i jasne fragmenty.

HDR



SDR



Graficzne urządzenia wyjściowe

Wyświetlacze trójwymiarowe:

- Zazwyczaj wymagają specjalnych okularów (lub bardziej skomplikowanego sprzętu zakładanego na oczy).
- Stosowane głównie w rozrywce i komputerowych symulatorach.



Podstawowe pojęcia cyfrowej reprezentacji, przetwarzania i analizy informacji wizualnej

Obrazy 2-wymiarowe:

Macierz o rozmiarach $X \times Y$, $M \times N$, itp. (rozdzielczość obrazu)

Pojedynczy element macierzy nazywamy *pixelem*

Jaka informacja jest zapisana w każdym pixelu?

- Zero-jedynkowa: obrazy binarne

$$f(m,n) \in \{0,1\}$$



Obrazy 2-wymiarowe:

Jaka informacja jest zapisana w każdym pixelu?

- Pojedyncza liczba (zwykle całkowita i z ograniczonego zakresu, np. 0-255): obrazy monochromatyczne

$$f(m,n) \in \{0,1,2...254,255\}$$



Obrazy 2-wymiarowe:

Jaka informacja jest zapisana w każdym pixelu?

- K -wymiarowy wektor (zwykle, choć nie zawsze, zawierający liczby całkowite i z ograniczonego zakresu, np. 0-255): obrazy polichromatyczne (kolorowe). K nazywamy liczbą kanałów (pasm, kolorów) obrazu.



$$f(m, n) = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \dots \\ c_K \end{bmatrix}$$



$K = 3$, przykład obrazu w modelu **RGB** (*red-green-blue*)

Obrazy 2-wymiarowe:

Przykład, gdzie $K = 4$

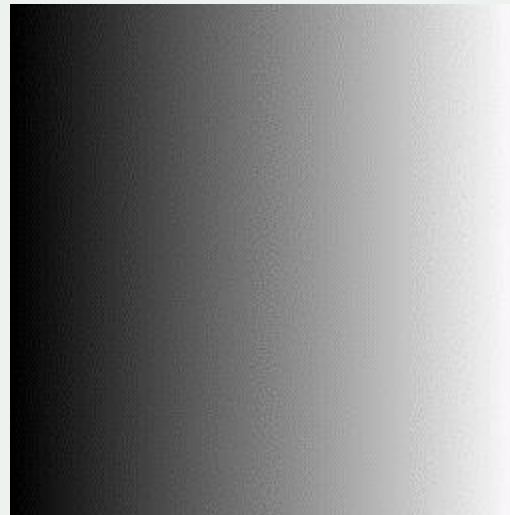
Format **RGBA** (*red-green-blue-alpha*)

Ostatni kanał zawiera informacje o przezroczystości danego pixela: **0** – całkiem przezroczysty, **1** (albo **255**) – całkiem nieprzezroczysty.

$$f(m, n) = \begin{bmatrix} r \\ g \\ b \\ \alpha \end{bmatrix}$$



RGB



alfa

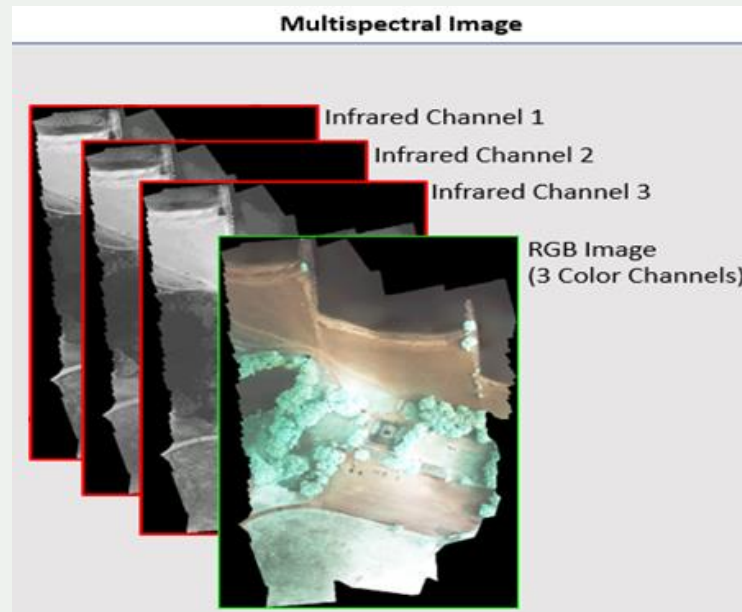


RGBA 32

Obrazy 2-wymiarowe:

Przypomnienie:

- *Kamery multispektralne* generują obrazy z kilka kanałach ($K > 3$, np. 5 lub 6). Niektóre z kanałów mogą być „tradycyjnymi” kolorami światła widzialnego (np. RGB) a pozostałe to np. wybrane zakresy podczerwieni.
- *Kamery hiperspektralne* posiadają bardzo dużą liczbę kanałów, z których każdy reprezentuje raczej wąski zakres częstotliwości promieniowania widzialnego lub niewidzialnego.



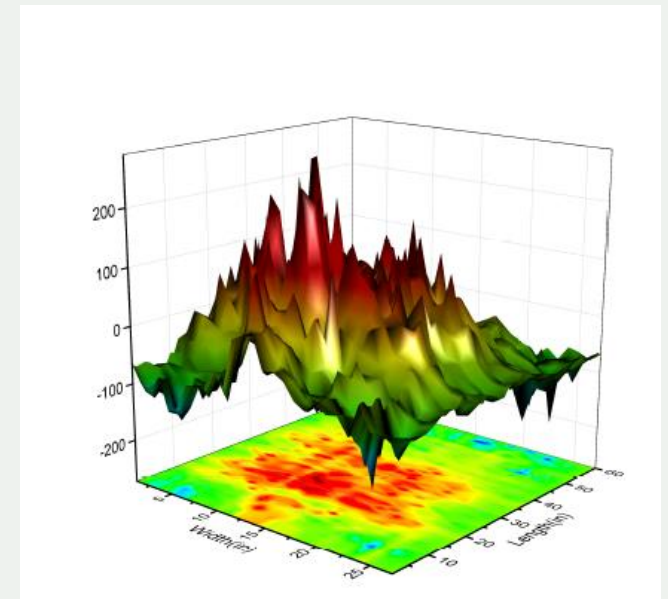
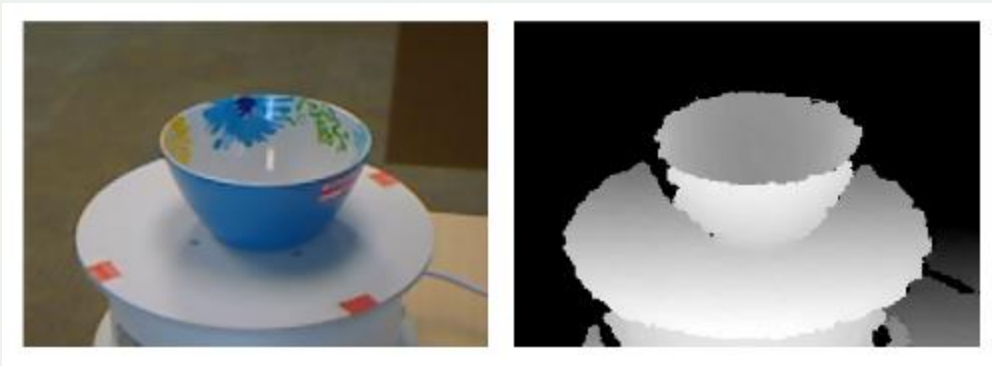
$$f(m, n) = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \dots \\ c_K \end{bmatrix}$$

Obrazy 2-wymiarowe:

Czy obraz trójwymiarowy może być reprezentowany dwuwymiarowo?

- Np. $K = 4$: trzy kolory i głębia (odległość)
- Są to tzw. obrazy *RGB-D*

$$f(m, n) = \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \\ D \end{bmatrix}$$



Obrazy 3-wymiarowe:

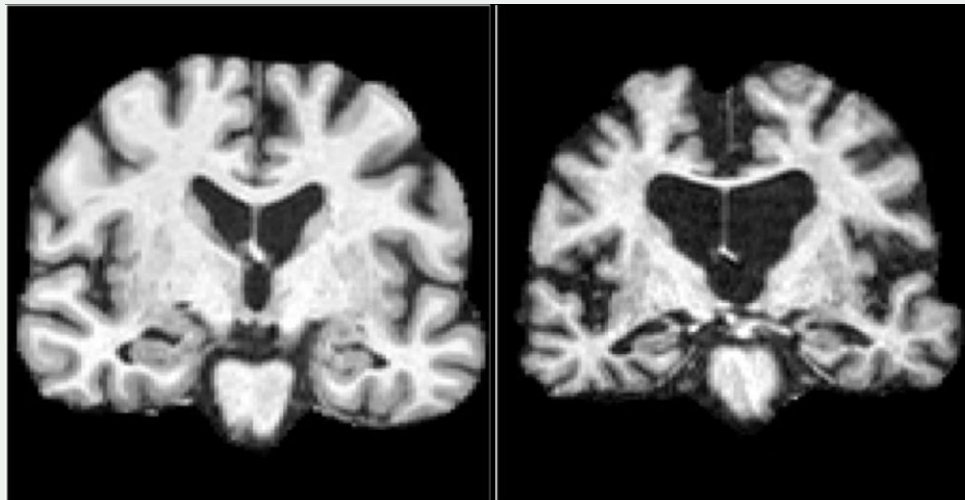
Macierz o rozmiarach $X \times Y \times Z$, $K \times M \times N$, itp.

Pojedynczy element macierzy nazywamy *voxelem*.

Jaka informacja jest zapisana w każdym voxelu?

- **Zero-jedynkowa:** wypełnienie przestrzeni (0 puste, 1 pełne)
- **Pojedyncza liczba lub wektor** (np. kolor): dokładniejsza charakterystyka przestrzeni zawartej w danym voxelu.

W praktyce, obrazy 3-wymiarowe wizualizowane są jako przekroje wzdłuż wybranej płaszczyzny (niekoniecznie pokrywającej się z osiami układu współrzędnych).

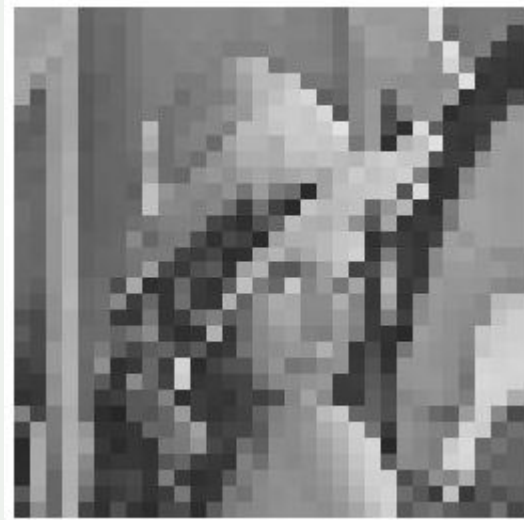


Obrazy rastrowe i wektorowe:

Przedstawione modele obrazów (2- i 3-wymiarowych) są modelami *rastrowymi* (raster to po prostu 2- lub 3-wymiarowa macierz współrzędnych wyrażonych w pixelach/voxelach).

Większość graficznych urządzeń wyjściowych wyświetla/generuje obrazy w tej postaci.

Jeśli obraz jest wygenerowany w technice rastrowej, jakość wyświetlenia zależy od dopasowania rozdzielczości obrazu do rozdzielczości urządzenia wyjściowego.

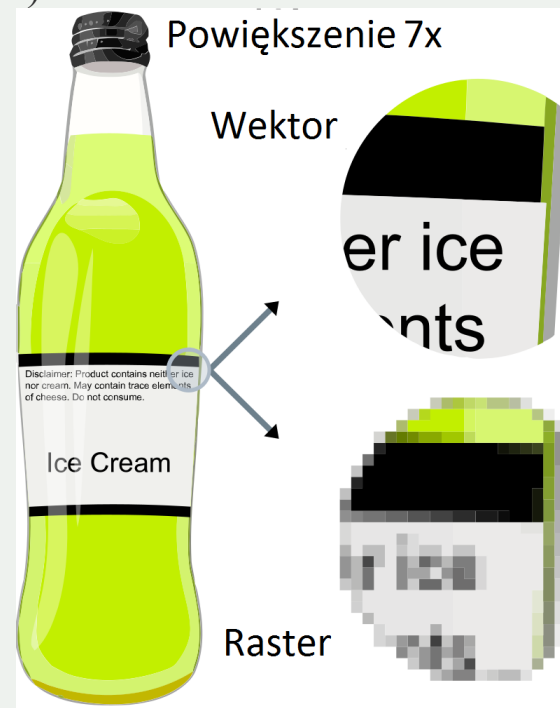


Obrazy rastrowe i wektorowe:

Alternatywą jest tworzenie *wektorowych* modeli obrazów. W tej metodzie obraz jest zapamiętany/wygenerowany jako: (i) zbiór (raczej nielicznych) punktów, (ii) równań krzywych, np. poprowadzonych między tymi punktami oraz (iii) równań opisujących sposób wypełnienia obszarów ograniczonych krzywymi.

UWAGA: Graficzne urządzenia wejściowe (poza specjalnymi przypadkami) nie potrafią pobierać obrazów wektorowych. Natomiast model ten często jest używany w grafice komputerowej do generacji obrazów (np. format SVG – Scalable Vector Graphics).

W przypadku wyświetlania/drukowania obrazów wektorowych możemy zawsze uzyskać najwyższą jakość obrazu możliwą do wyciągnięcia z danego graficznego urządzenia wyjściowego.



Obrazy rastrowe i wektorowe:

Przykład kodu generującego obraz *SVG* przedstawiający trzy elipsy.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>Three ellipses on top of each other</h2>
<svg height="150" width="500">
  <ellipse cx="240" cy="100" rx="220" ry="30" fill="purple" />
  <ellipse cx="220" cy="70" rx="190" ry="20" fill="lime" />
  <ellipse cx="210" cy="45" rx="170" ry="15" fill="yellow" />
</svg>
</body>
</html>
```

Three ellipses on top of each other



Źródło:

https://www.w3schools.com/graphics/tryit.asp?filename=trysvg_ellipse2

Obrazy rastrowe i wektorowe:

Obrazy wektorowe też mają swoje ograniczenia.

Przykład:

Obraz w formacie *BMP* i jego alternatywa reprezentacja wyświetlona z formatu *SVG* (utworzonego z oryginalnego obrazu *BMP*):



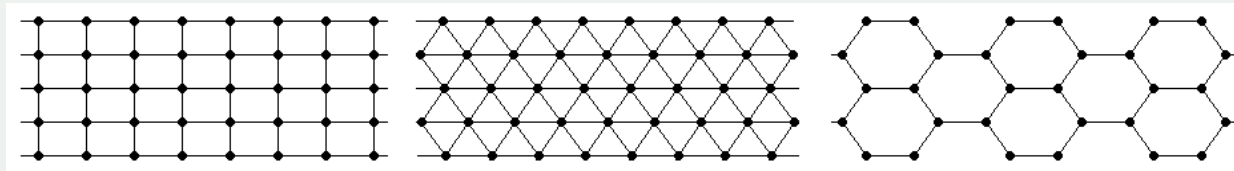
Obrazy rastrowe i wektorowe:

INNE UWAGI

Najpopularniejszy rodzaj rastru (zakładany zwykle w algorytmach przetwarzania obrazów cyfrowych) to raster kwadratowy (prostokątny).

W praktyce (ze względu, na przykład, na uwarunkowania sprzętowe) czasami występują inne rastry, na przykład trójkątne lub sześciokątne.

Rastry trójkątne (często o zróżnicowanych rozmiarach pojedynczego trójkąta) są również często używane w obrazach trójwymiarowych (np. ze skanera 3D).



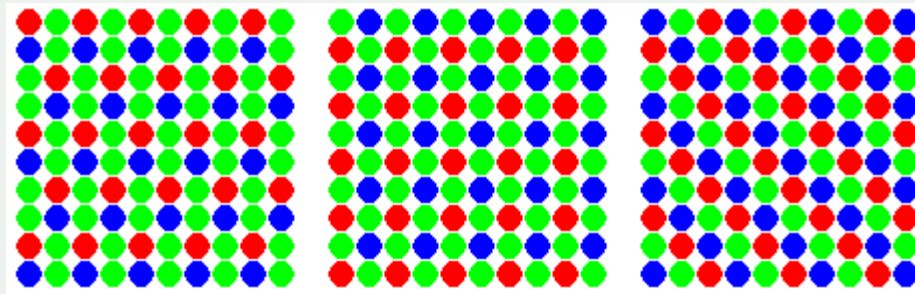
Obrazy rastrowe i wektorowe:

INNE UWAGI

Obrazy kolorowe (RGB) wymagają zwykle oddzielnych elementów zarówno do pobrania każdego koloru (np. elementy światłoczułe wrażliwe na inne częstotliwości) jak i do wyświetlenia (np. fotodiody o innych kolorach).

Aby uzyskać żadaną rozdzielczość (i nie powiększać nadmiernie ceny) stosuje się często tzw. **mozaikowanie**. Poszczególne kolory bazowe są dokładnie odczytywane/wyświetlane tylko w wybranych pixelach. W pozostałych pixelach ich wartość jest średnią z sąsiednich „dokładnych” pixeli.

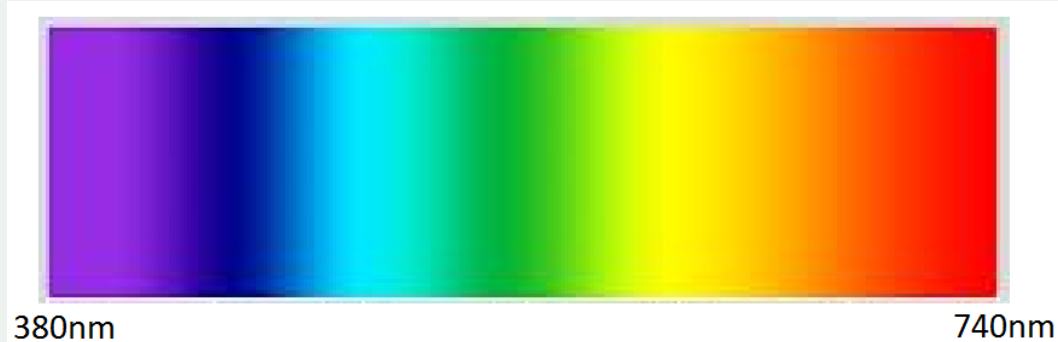
Faktyczne uśrednianie realizowane jest przez oko obserwatora.



MODELE KOLORÓW

Dlaczego *czerwony*, *zielony* i *niebieski* są takie ważne?

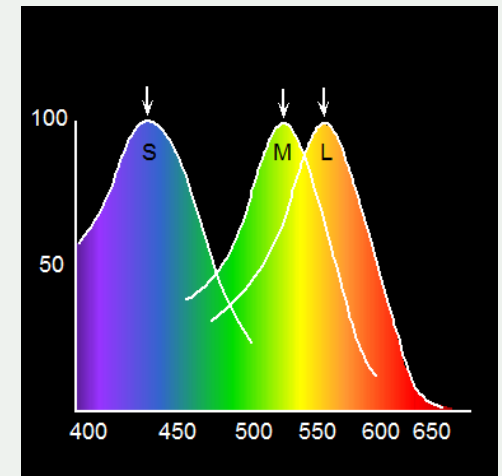
Oko ludzkie reaguje na fale elektromagnetyczne o długości od ok. 380nm do ok. 740nm.



W oku ludzkim są trzy rodzaje czopków światłoczułych, które najsilniej reagują na trzy częstotliwości:

- o długości fali 450 nm (wrażenie niebieskiego)²
- o długości fali 540 nm (wrażenie zieleni)
- o długości fali 590 nm (wrażenie czerwieni)

Założono więc, że wrażenie każdego koloru jest „mieszkanką” natężenia światła odbieranego przez te trzy rodzaje czopków, a więc jest kombinacją pewnych trzech *bazowych kolorów*.



MODELE KOLORÓW

Przyjęto, że istnieją trzy hipotetyczne kolory bazowe **X**, **Y** i **Z**, takie, że dowolny kolor jest ich liniową kombinacją (w proporcjach sumujących się do jedności).

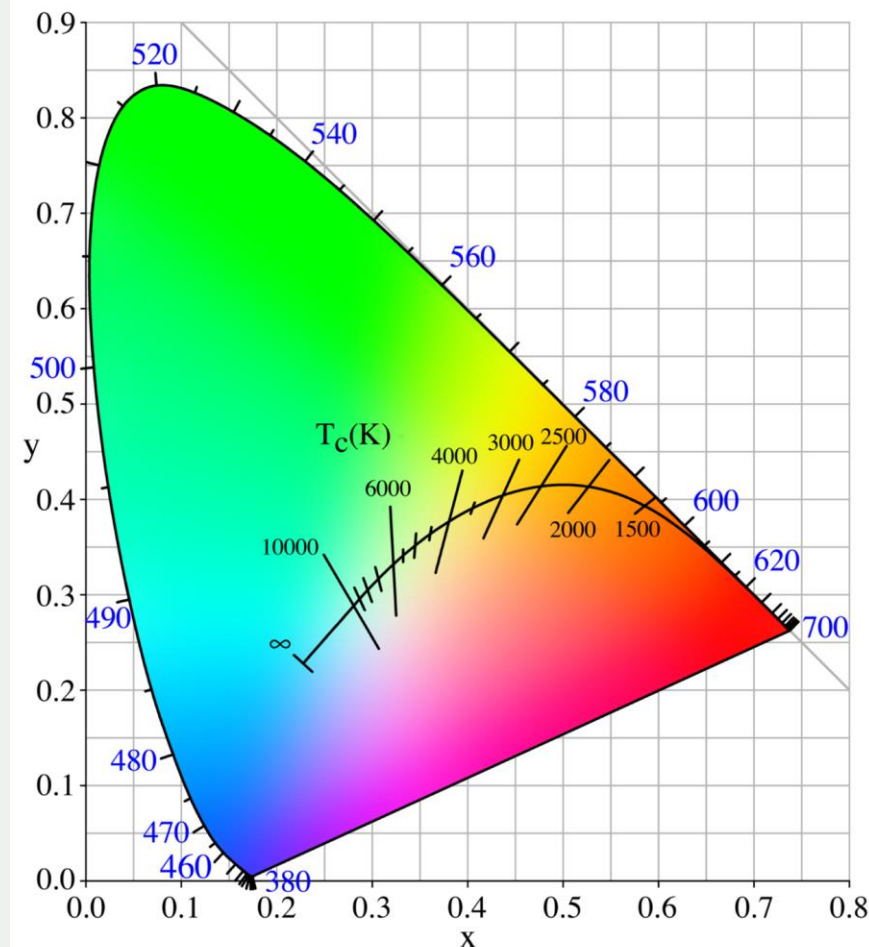
$$\text{Color} = x \cdot X + y \cdot Y + z \cdot Z, \quad \text{gdzie} \quad x + y + z = 1$$

Empirycznie wyznaczone modele matematyczne tych kolorów, a następnie obliczono położenia w przestrzeni **X×Y** (**Z** jest ich dopełnieniem do 1) kolorów odpowiadających pojedynczym częstotliwościom od 380nm do 740nm (krzywa w kształcie podkowy).

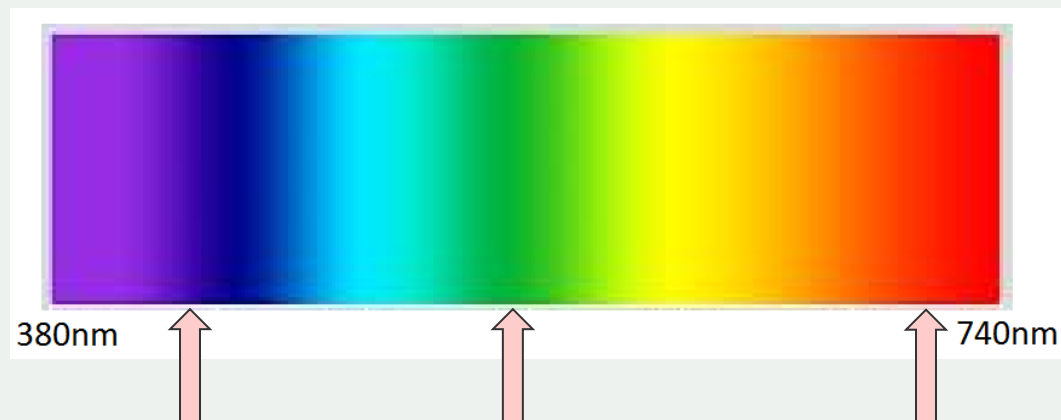
Wszystkie widziane przez oko ludzkie kolory są wewnątrz powstałej krzywej.

W przestrzeni **X×Y×Z** istnieją więc również kolory, których tak naprawdę nie ma 😊.

Należy również pamiętać, że kolory pomiędzy fioletem i czerwienią (wzdłuż dolnej krawędzi podkowy) są wytworem ludzkiego mózgu i nie odpowiada im żadna konkretna długość fali.



MODELE KOLORÓW



Dla potrzeb praktycznej kolorymetrii, przyjęto w 1931 roku fizycznie istniejące bazowe kolory pierwotne („idealna czerwień”, „idealna zieleń” i „idealny niebieski”) jako częstotliwości:

- *Niebieski*: fala o długości 435.8 nm
- *Zielony*: fala o długości 546.1 nm
- *Czerwony*: fala o długości 700 nm

Wartości te nie odpowiadają faktycznym pikom czułości czopków, ale zostały dobrane tak, aby maksymalizować zakres kolorów, które są liniową kombinacją tak zdefiniowanych kolorów bazowych.

MODELE KOLORÓW

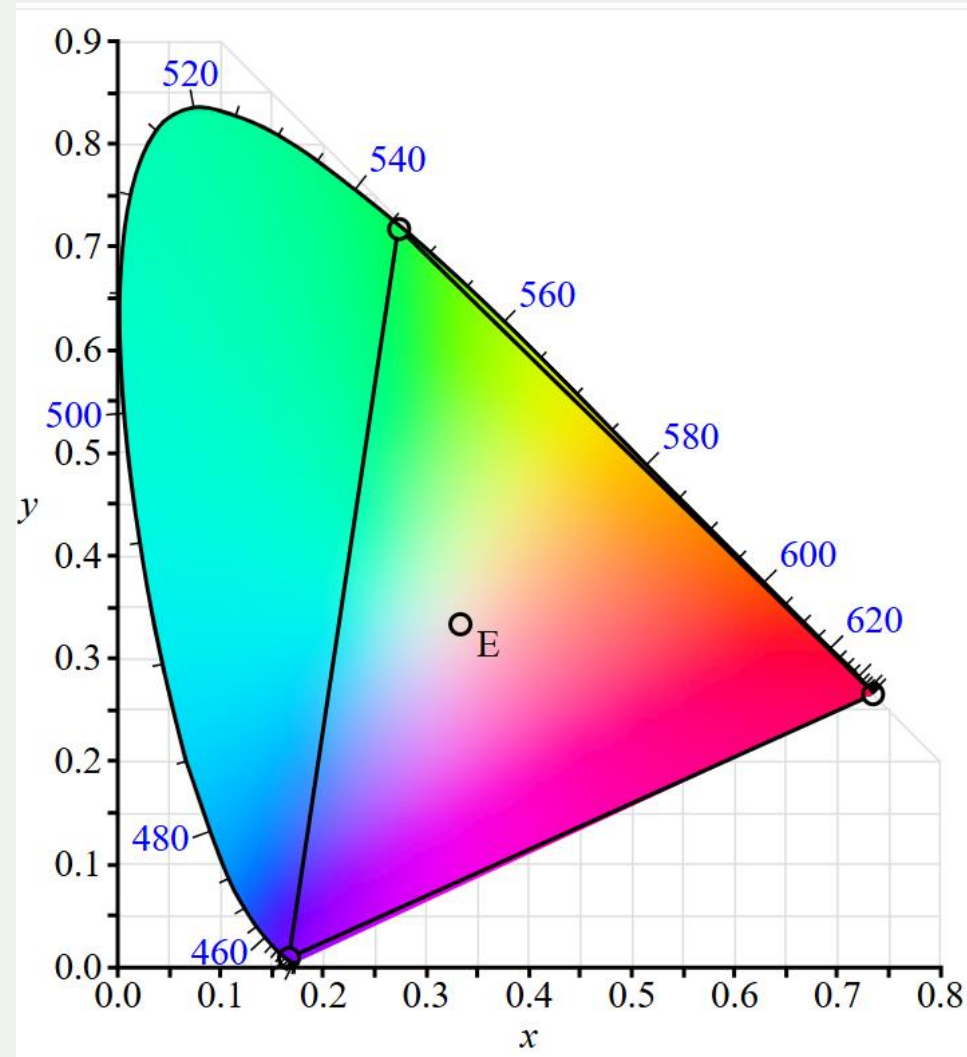
Kolory w zaznaczonym trójkącie można reprezentować jako:

$$Color = r \cdot R + g \cdot G + b \cdot B,$$

$$\text{gdzie } r + g + b = 1$$

Kolorów spoza trójkąta nie można wygenerować w ten sposób (nawet jeśli obiektywnie je widzimy).

Dodatkowo można w tym opisie uwzględniać luminancję (jasność) kolorów (patrz następny slajd).



MODELE KOLORÓW

W ten sposób tworzymy model RGB, w którym każdy kolor reprezentowany jest przez 3-wymiarowy wektor kolorów pierwotnych o nieujemnych współczynnikach:

$$C = [\alpha R, \beta G, \gamma B]$$

gdzie $0 \leq \alpha \leq 1, 0 \leq \beta \leq 1, 0 \leq \gamma \leq 1,$

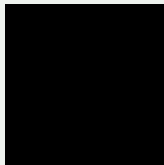
Model ten podkreśla udział każdego z kolorów bazowych w ogólnej jasności koloru, ale również definiuje sam kolor (z pominięciem jego luminancji):

$$Color = r \cdot R + g \cdot G + b \cdot B$$

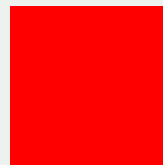
$$\text{gdzie } r = \frac{\alpha}{\alpha + \beta + \gamma}, g = \frac{\beta}{\alpha + \beta + \gamma}, b = \frac{\gamma}{\alpha + \beta + \gamma}.$$

Przykłady:

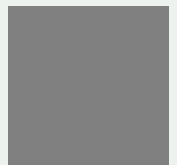
$$\alpha = \beta = \gamma = 0$$



$$\alpha = 1, \beta = \gamma = 0$$



$$\alpha = 0.5, \beta = 0.5, \gamma = 0.5$$



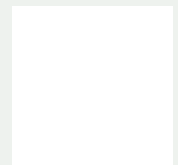
$$\alpha = 1, \beta = 1, \gamma = 0$$



$$\alpha = 0.5, \beta = \gamma = 0$$



$$\alpha = \beta = \gamma = 1$$



MODELE KOLORÓW

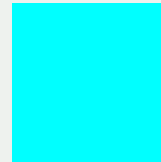
W praktyce częściej używamy modelu **sRGB**, gdzie wartości α , β i γ są liczbami całkowitymi z zakresu od 0 do 255 (jeden bajt na kolor). **PAMIĘTAJMY o HDR!**

Kolejnym modelem kolorów jest model **CMY**: *cyan*, *magenta*, *yellow* = *siny* (*cyjan*), *karmazyn* (*purpura*), *żółty*.

Stosowany jest głównie w drukarkach, gdzie oryginalny kolor papieru (biały) już „zawiera” trzy kolory pierwotne.

Bazowe kolory wtórne (komplementarne) są tworzone przez „usunięcie” z bieli poszczególnych pierwotnych kolorów bazowych

Siny to biel z usuniętą czerwienią: $\alpha = 0, \beta = 1, \gamma = 1$



Karmazyn to biel z usuniętą zielenią: $\alpha = 1, \beta = 0, \gamma = 1$



Żółty to biel z usuniętym niebieskim: $\alpha = 1, \beta = 1, \gamma = 0$



Ogólnie:

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

MODELE KOLORÓW

Model kolorów **CMYK** powstał, aby uwzględnić praktykę procesu drukowania, gdzie kolor czarny (który formalnie jest nałożeniem trzech kolorów CMY) oraz poziomy szarości drukowane są z użyciem dodatkowej (czarnej) farby, gdyż czerń powstała przez zmieszanie sinej, karmazynowej i żółtej farby nie jest wystarczająco „głęboka”.

Kolejny model kolorów o sporym praktycznym znaczeniu to **HSV** (i praktycznie z nim tożsame HSL i HSI).

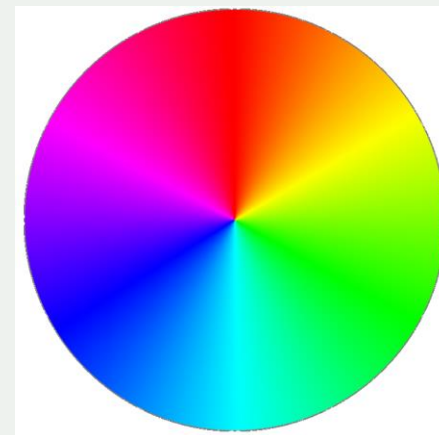
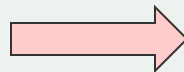
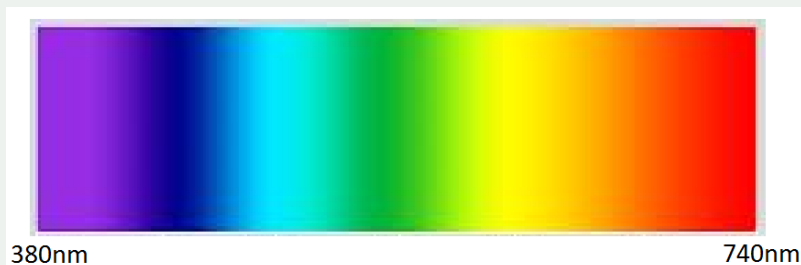
H – hue (*odcień*)

S – saturation (*nasycenie*)

V/L/I – value/lightness/intensity (*wartość/jasność/intensywność*).

Model ten lepiej odpowiada ludzkiemu postrzeganiu kolorów, gdyż cały zakres kolorów tęczy można „zwinąć” w dysk kolorów, w którym kolory gładko przechodzą jeden w drugi.

MODELE KOLORÓW



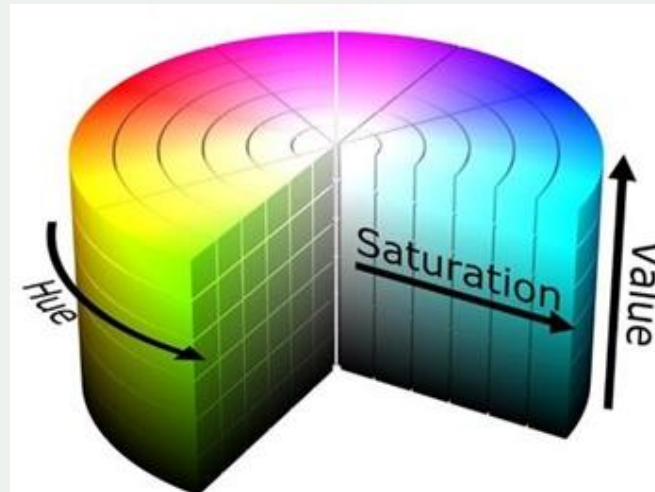
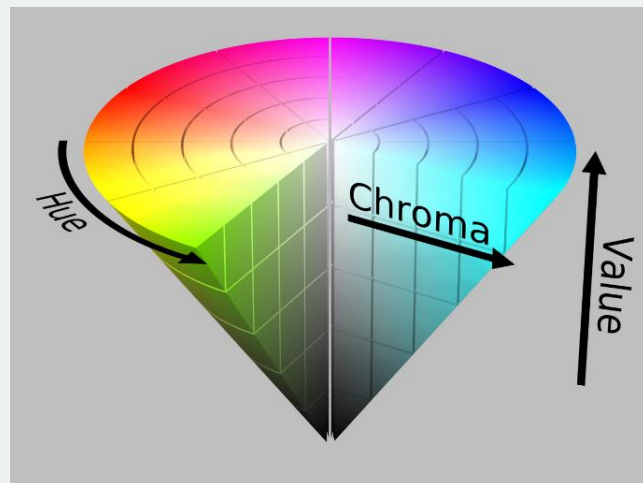
Odcień koloru (H) jest wyznaczony przez kąt obrotu w tym dysku (umownie przyjmujemy, że np. pionowo umieszczona idealna czerwień oznacza kąt zerowy).

Ponownie należy jednak pamiętać, że kolory karmazynowe (pomiędzy fioletem i czerwienią) są wytworem ludzkiego mózgu i nie odpowiada im żadna konkretna długość fali.

Zauważmy, że pierwotne kolory bazowe są dokładnie po przeciwnej stronie środka dysku niż odpowiadające im wtórne kolory bazowe.

Sens pozostałych dwóch współrzędnych można zilustrować odwróconym stożkiem/cylindrem kolorów (następny slajd).

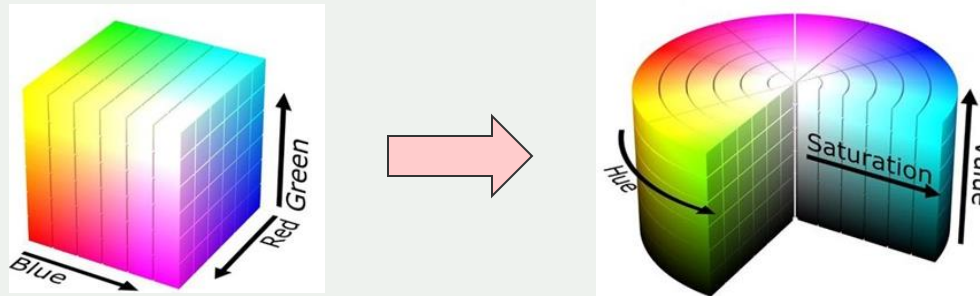
MODELE KOLORÓW



Nasycenie (S, chroma, saturation) oznacza jak bardzo „czysty” lub „poszarzały” jest kolor i jest reprezentowane przez odległość od osi stożka (walca), na której są wszystkie odcienie szarości. Na dolnym końcu osi stożka (walca) jest kolor czarny, a kolor biały na górnym końcu osi stożka (środek podstawy) lub walca.

Wartość/intensywność/jasność (V/I/L, value) oznacza ogólną jasność koloru (niezależnie od jego odcienia, czy nasycenia) czyli „wysokość” położenia koloru w takim odwróconym stożku/walcu.

MODELE KOLORÓW



Model HSV dobrze reprezentuje postrzeganie kolorów przez człowieka (postrzeganie płynnych zmian w charakterystyce kolorów odpowiada gładkiemu przemieszczaniu się wewnątrz stożka/walca).

Niestety, wzory przekształcające model RGB w HSV (i na odwrót) są dość zawikłane i nieprzejrzyste. Załóżmy, że każdy z kolorów RGB ma wartość z zakresu $[0; 1]$. Wówczas:

$$\begin{aligned}
 C_{\max} &= \max(R, G, B) \\
 C_{\min} &= \min(R, G, B) \\
 \Delta &= C_{\max} - C_{\min}
 \end{aligned}
 \quad
 H = \begin{cases} 0^\circ & \text{if } \Delta = 0 \\ 60^\circ \times \left(\frac{G - B}{\Delta} \right) \bmod 6 & \text{if } C_{\max} = R \\ 60^\circ \times \left(\frac{B - R}{\Delta} \right) + 120^\circ & \text{if } C_{\max} = G \\ 60^\circ \times \left(\frac{R - G}{\Delta} \right) + 240^\circ & \text{if } C_{\max} = B \end{cases}$$

$$S = \begin{cases} 0 & \text{if } C_{\max} = 0 \\ \frac{\Delta}{C_{\max}} & \text{if } C_{\max} \neq 0 \end{cases}$$

$$V = C_{\max}$$

MODELE KOLORÓW

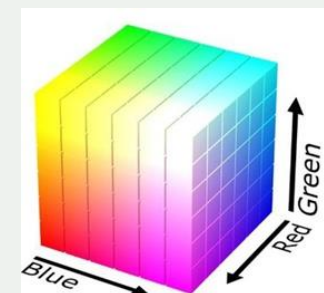
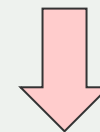
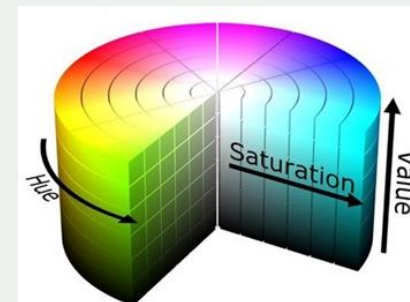
Przekształcenie z HSV do RGB opisane jest wzorami:

$$0^0 \leq H < 360^0 \quad 0 \leq S \leq 1 \quad 0 \leq V \leq 1$$

$$C = V \cdot S \quad X = C \cdot \left[1 - \left| \frac{H}{60^0} \bmod 2 - 1 \right| \right] \quad m = V - C = V(1 - S)$$

$$(R', G', B') = \begin{cases} (C, X, 0) & \text{if } 0^0 \leq H < 60^0 \\ (X, C, 0) & \text{if } 60^0 \leq H < 120^0 \\ (0, C, X) & \text{if } 120^0 \leq H < 180^0 \\ (0, X, C) & \text{if } 180^0 \leq H < 240^0 \\ (X, 0, C) & \text{if } 240^0 \leq H < 300^0 \\ (C, 0, X) & \text{if } 300^0 \leq H < 360^0 \end{cases}$$

$$R = R' + m \quad G = G' + m \quad B = B' + m$$



UWAGA: Istnieje kilka równoważnych (lub prawie równoważnych) wariantów powyższych przekształceń.

MODELE KOLORÓW (YCbCr, YIQ i YUV)

Model YCbCr używany jest np. w kompresji obrazów JPEG, a modele YIQ i YUV są (a raczej były) stosowane w sygnałach telewizyjnych NTSC i PAL, żeby umożliwić odbiór sygnałów na różnorodnych urządzeniach (w tym czarno-białych).

Są liniowym przekształceniem modelu RGB (pomnożenie przez macierz 3x3).

W YCbCr definiujemy trzy dodatnie współczynniki k_R , k_G , i k_B , (np. wartości używane w modelu YIG, następny slajd) takie że: $k_R + k_G + k_B = 1$

$$\begin{bmatrix} Y \\ Cb \\ Cr \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_R & k_G & k_B \\ \frac{-0.5k_R}{1-k_B} & \frac{-0.5k_G}{1-k_B} & 0.5 \\ 0.5 & \frac{-0.5k_G}{1-k_R} & \frac{-0.5k_B}{1-k_R} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$[k_R = 0.299 \quad k_G = 0.587 \quad k_B = 0.114] \Rightarrow \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.1687 & -0.3313 & 0.5 \\ 0.5 & -0.4187 & -0.0813 \end{bmatrix}$$

Nieformalnie można powiedzieć, że **Cb** jest różnicą między *kolorem niebieskim* i ważoną sumą dwóch pozostałych kolorów, a **Cr** jest różnicą między *kolorem czerwonym* i ważoną sumą dwóch pozostałych kolorów.

$$\begin{bmatrix} Y \\ Cb \\ Cr \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.1687 & -0.3313 & 0.5 \\ 0.5 & -0.4187 & -0.0813 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} Y \\ I \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ 0.5959 & -0.2746 & -0.3213 \\ 0.2115 & -0.5227 & 0.3132 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} Y \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2126 & 0.7152 & 0.0722 \\ -0.09991 & -0.33609 & 0.436 \\ 0.615 & -0.55861 & -0.05639 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} \quad \text{zmiana zalecana od 2015 roku}$$

Składowa Y w każdym modelu reprezentuje sumaryczne natężenie wszystkich kolorów (tzn. ogólna jasność, czyli **LUMINANCJA**). Umożliwia to wyświetlanie na czarno-białych urządzeniach wyjściowych.

$$\text{Np. jeśli } \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{to} \quad \begin{bmatrix} Y \\ Cb \\ Cr \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y \\ I \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ogólnie *luminancją* nazywamy składową Y każdego z tych modeli :

$$Y = k_R R + k_G G + k_B B$$

ale najczęściej przyjmuje się, że współczynniki powinny jednak być równe albo **[0.299, 0.587, 0.114]** (rekomendacja ITU-R BT.470-5 z 1998), albo **[0.2126, 0.7152, 0.0722]** (rekomendacja ITU-R BT.709-6 z 2015) albo **[0.2627, 0.678, 0.0593]** (rekomendacja ITU-R BT.2100-0 z 2016) .

Przekształcenia odwrotne, tzn. z modeli typu Y do modelu RGB, są pomnożeniem przez odwrotność oryginalnej macierzy.

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1.28033 \\ 1 & -0.21482 & -0.38059 \\ 1 & 2.12798 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} Y \\ U \\ V \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.956 & 0.619 \\ 1 & -0.272 & -0.647 \\ 1 & -1.106 & 1.703 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} Y \\ I \\ Q \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1.402 \\ 1 & -0.334 & -0.714 \\ 1 & 1.772 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} Y \\ Cb \\ Cr \end{bmatrix} \quad \text{dla przykładowych współczynników } [k_R = 0.299 \quad k_G = 0.587 \quad k_B = 0.114]$$

Obraz RGB:



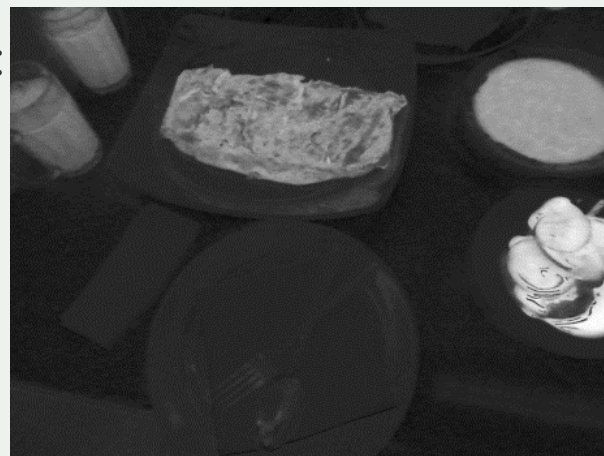
Obraz Y:



Obraz Cb:



Obraz Cr:



A teraz kwantujemy składowe Cb i Cr z kwantem 4 (zamiast 1), czyli tylko wartości 0, ± 4 , ± 8 , itd. i odtwarzamy oryginalny obraz RGB.



Obraz pierwotny



Obraz po odtworzeniu

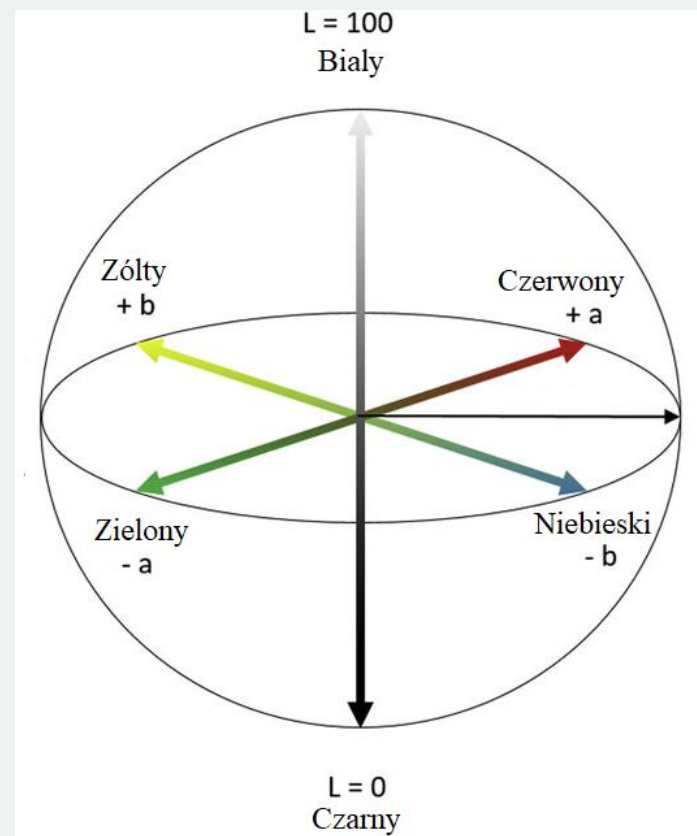
MODELE KOLORÓW (CIELAB)

Model **CIELAB** (inna nazwa to **L*a*b**) jest uznawany za najdokładniejszy odpowiednik postrzegania kolorów przez oko ludzkie.

Wymiar **L** reprezentuje jasność (znormalizowaną do zakresu **0 – 100**) w odniesieniu do **umownie zdefiniowanej bieli**.

Wymiary **a** i **b** reprezentują (używając zazwyczaj zakresu **-128 do +127**) przejścia od *zielonego* do *czerwonego* (**a**) i od *niebieskiego* do *żółtego* (**b**). Odpowiada to w pewnym stopniu kołowej palecie barw w modelu HSV.

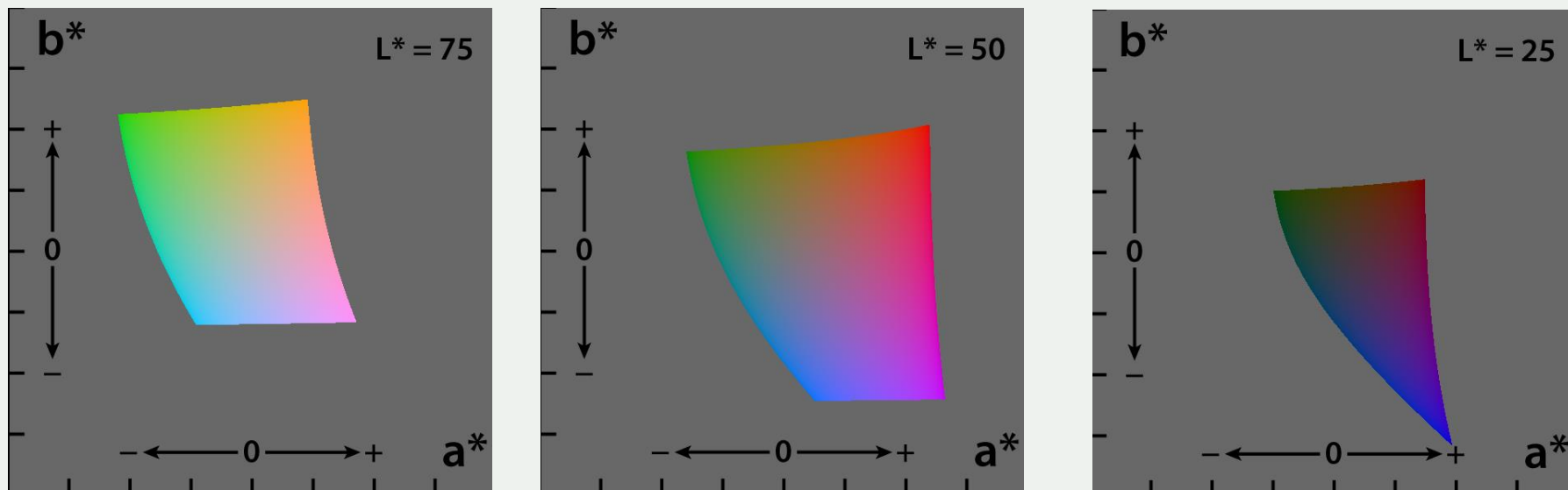
Przekształcenia na model **RGB** są nieliniowe, dość skomplikowane (wymagają przejścia przez hipotetyczny model **XYZ**) i nie ma w nich żadnej intuicji. Wynikają z eksperymentalnie ustalonego postrzegania kolorów przez oko ludzkie).



Adaptacja z oryginału Sandry Del Bino

MODELE KOLORÓW (CIELAB)

UWAGA: Nie wszystkie kolory **CIELAB** mogą być przekształcone na kolory **RGB** (a więc wyświetlane).



Autor: Jacob Rus, licencja CC BY-SA 3.0

https://en.wikipedia.org/wiki/File:SRGB_gamut_within_CIELAB_color_space_mesh.webm

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Visible_gamut_within_CIELAB_color_space_D65_whitepoint_mesh.webm